Bab 4 · Data dan Bilangan Biner

Koding & AI · Fase C & Fase D · Kelas 5–6 · 12 soal

Nama: _____ Kelas: _____ Tanggal: _____

1. MUDAH

Satu angka 0 atau 1 di dalam komputer disebut ....

- ○ **A.** bit
- ○ **B.** byte
- ○ **C.** piksel
- ○ **D.** kilobyte

2. MUDAH

1 byte terdiri dari .... bit.

- ○ **A.** 2
- ○ **B.** 4
- ○ **C.** 8
- ○ **D.** 10

3. MUDAH

Titik-titik kecil yang menyusun gambar di layar disebut ....

- ○ **A.** piksel
- ○ **B.** bit
- ○ **C.** kabel
- ○ **D.** folder

4. SEDANG

Bilangan biner 101 sama dengan bilangan desimal ....

- ○ **A.** 3
- ○ **B.** 5
- ○ **C.** 101
- ○ **D.** 6

5. SEDANG

Bilangan desimal 6 jika ditulis dalam biner adalah ....

- ○ **A.** 110
- ○ **B.** 101
- ○ **C.** 011
- ○ **D.** 111

6. SEDANG

Warna pada layar komputer biasanya dibuat dari campuran tiga warna, yaitu ....

- ○ **A.** merah, hijau, biru
- ○ **B.** merah, kuning, biru
- ○ **C.** hitam, putih, abu-abu
- ○ **D.** cyan, magenta, kuning

7. SULIT

Bilangan biner 1101 sama dengan bilangan desimal ....

- **A.** 11
- **B.** 13
- **C.** 1101
- **D.** 15

8. SULIT

Bilangan terbesar yang bisa ditulis dengan 4 bit adalah ....

- **A.** 4
- **B.** 8
- **C.** 15
- **D.** 16

9. SULIT

Gambar hitam-putih berukuran 8 × 8 piksel, setiap piksel 1 bit. Ukurannya adalah ....

- **A.** 8 byte
- **B.** 64 byte
- **C.** 1 byte
- **D.** 16 byte

10. PENALARAN

Foto berwarna 1.000 × 1.000 piksel menyimpan 3 byte untuk setiap piksel. Ukurannya sekitar 3 MB sebelum dikompresi. Jika ukuran fotonya dijadikan 2.000 × 2.000 piksel, ukurannya menjadi sekitar ....

- **A.** 6 MB
- **B.** 12 MB
- **C.** 4 MB
- **D.** 3 MB

11. PENALARAN

Sebuah sekolah ingin menghemat kuota internet saat mengirim tugas foto. Saran yang paling tepat adalah ....

- **A.** Mengecilkan ukuran atau resolusi foto sebelum dikirim, selama tulisannya masih terbaca
- **B.** Mengirim foto berkali-kali
- **C.** Memakai warna yang lebih cerah
- **D.** Mengirim dalam bentuk video

12. PENALARAN

Kenapa komputer memakai bilangan biner dan bukan bilangan desimal?

- **A.** Karena saklar listrik di dalamnya paling mudah dan andal dibedakan dalam dua keadaan: mati dan hidup
- **B.** Karena biner lebih mudah dibaca manusia
- **C.** Karena angka 2 adalah angka favorit ilmuwan
- **D.** Karena desimal belum ditemukan

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.